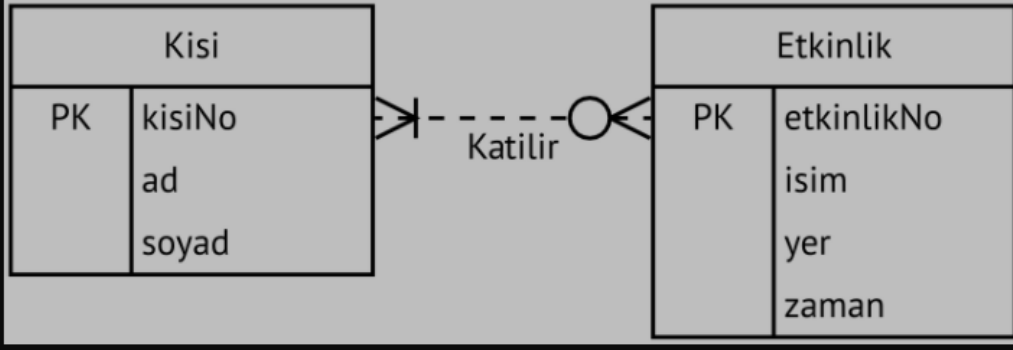


Soru 1



Diyagramdaki bağıntı türü hangisidir?

- A** ☐ Tekli
- B** ☐ Güçlü
- C** ☐ Çok-Çok
- D** ☐ Bir-Çok
- E** ☐ Bir-Bir

Soru 2

Bir genişletilmiş varlık bağıntı diyagramında:

I. Temel varlığa, türetilmiş varlık olmadan kayıt eklenebilir.

II. Bir kayıt türetilmiş varlıklardan sadece biri olabilir.

ise bu durumu aşağıdaki genelleme türlerinden hangileri ifade eder?

- A** ☐ çakışan -kısmi bütünlük
- B** ☐ ayrık - çakışan
- C** ☐ ayrık - toplam bütünlük
- D** ☐ çakışan - toplam bütünlük
- E** ☐ ayrık - kısmi bütünlük

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 3

"Öğrenci numarası 10 karakter içermelidir" iş kuralında aşağıdaki bileşenlerden hangisine ait veri/bilgi mevcuttur?

I. Nitelik

II. Kısıt

III. Bağını

- A** ☐ II ve III
- B** ☐ I ve II
- C** ☐ I, II ve III
- D** ☐ Yalnız I
- E** ☐ Yalnız II

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 4

Veritabanı yönetim sistemleri ile klasik dosya sistemleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A** ☐ Klasik dosya yapısı kullanmak veri soyutlamaya yardımcı olur.
- B** ☐ Klasik dosya yapısı kullanıldığında veri tekrarı problemi ortaya çıkabilir.
- C** ☐ Veritabanı yönetim sistemlerinde veri okuma işlemleri daha kolay gerçekleştirilir.
- D** ☐ Veritabanı yönetim sistemi kullanıldığında kısıtlar eklenerek veri tutarsızlığı engellenebilir.
- E** ☐ Veritabanı yönetim sistemi kullanmak veri güvenliğini sağlamayı kolaylaştırır.

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

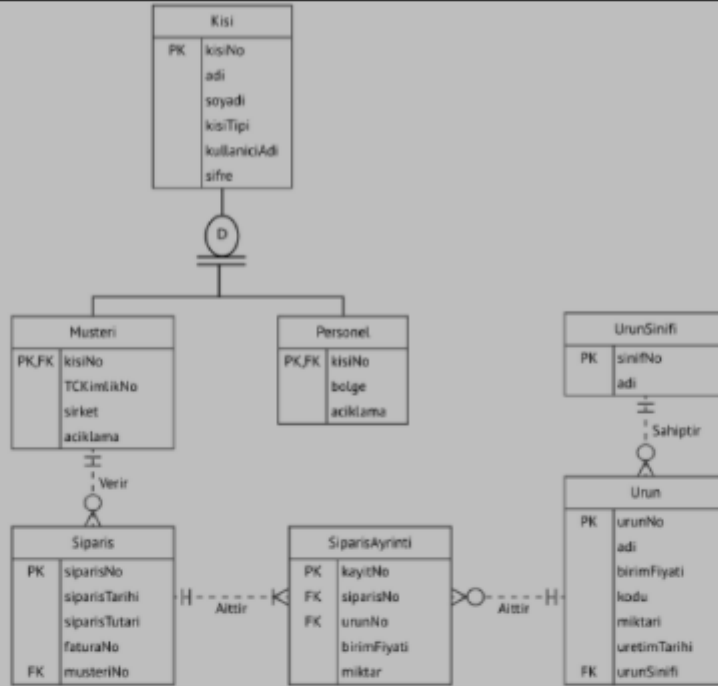
Soru 5

İlişkisel modelde tablo ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A** ☐ Veriler satırla sütunun birleştiği hücreye yazılır.
- B** ☐ Her sütunun tipi aynı olmak zorundadır.
- C** ☐ Tablolar ilişki olarak da isimlendirilirler.
- D** ☐ Her tabloda bir birincil anahtar olmak zorundadır.
- E** ☐ Tablolar satır ve stünlardan oluşur.

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 6



Kisi

kisiNo	adi	soyadi	kullanicAdi	sifre	kisiTipi
1	Aylin	Arkin	aarkin	12345	P
2	Mehmet	Şahin	msahin	12345	M
3	Özlem	Aydın	oydin	12345	P
4	Melih	Aydın	maydin	12345	M
5	Mehmet	Günay	mgunay	12345	P
6	Mehmet	Engin	mengin	12345	M
7	Zeynep	Özmen	ozmen	12345	M
8	Yasemin	Erkan	yerkan	12345	P
9	Elif	Çınar	ecinar	12345	M

Musteri

kisiNo	sirket	aciklama	TCKimlikNo
2	ABB		<NULL>
4	NİS		<NULL>
6	OJ		<NULL>
7	GL		<NULL>
9	APCH		<NULL>

Personel

kisiNo	bolge	aciklama
1	Marmara	
3	Akdeniz	
5	Ege	
8	Doğu Anadolu	

Siparis

siparisNo	musteriNo	siparisTarihi	siparisTutari	faturaNo
1	2	2000-01-01	4.000,00 TL	<NULL>
2	2	2000-02-01	3.000,00 TL	<NULL>
3	4	2000-01-01	1.000,00 TL	<NULL>
4	6	2000-01-02	5.000,00 TL	<NULL>
5	2	2000-01-01	3.000,00 TL	<NULL>
6	4	2000-01-01	1.200,00 TL	<NULL>

UrunSinifi

sinifNo	adi
1	Bilgisayar
2	Elektronik
3	Mutfak
4	Bahçe

Urun

urunNo	kodu	adi	uretimTarihi	birimFiyati	miktari	urunSinifi
1	BİL001	Masaüstü Bilgisayar	2017-01-01	1.000,00 TL	10	1
2	BİL002	Dizüstü Bilgisayar	2017-01-01	3.200,00 TL	12	1
3	ELO001	TV	2017-01-01	4.000,00 TL	2	2
4	ELO002	Klima	2017-01-01	1.250,00 TL	6	2
6	BHÇ001	Saksı	2017-01-01	15,00 TL	30	<NULL>
5	MTF001	Buzdolabı	2017-01-01	3.000,00 TL	2	<NULL>

SiparisAyrnti

kayitNo	siparisNo	urunNo	birimFiyati	miktari
1	1	1	1.000,00 TL	1
2	1	2	3.000,00 TL	1
3	2	2	3.000,00 TL	1
4	3	1	1.000,00 TL	2
5	4	3	4.000,00 TL	1
6	4	1	1.000,00 TL	3
7	5	5	3.000,00 TL	1
8	5	3	1.200,00 TL	1

Soruyu yanıtlayan şekilde veritabanı yapısını göz önüne alınız. Soru kapsamındaki 9 soru, şekilde verilen veritabanıyla ilgilidir.

```
SELECT "sirket","siparisNo"
FROM "Musteri" LEFT JOIN "Siparis"
ON "Siparis"."musteriNo"="Musteri"."kisiNo"
WHERE "sirket" BETWEEN 'A' AND 'H'
```

Verilen sorgunun çıktıları hangileridir?

Verilen sorgunun çıktısı hangisidir?

A ☐ şirket siparişNo
ABB NULL
ABB NULL
ABB NULL
APCH 2
GL 1

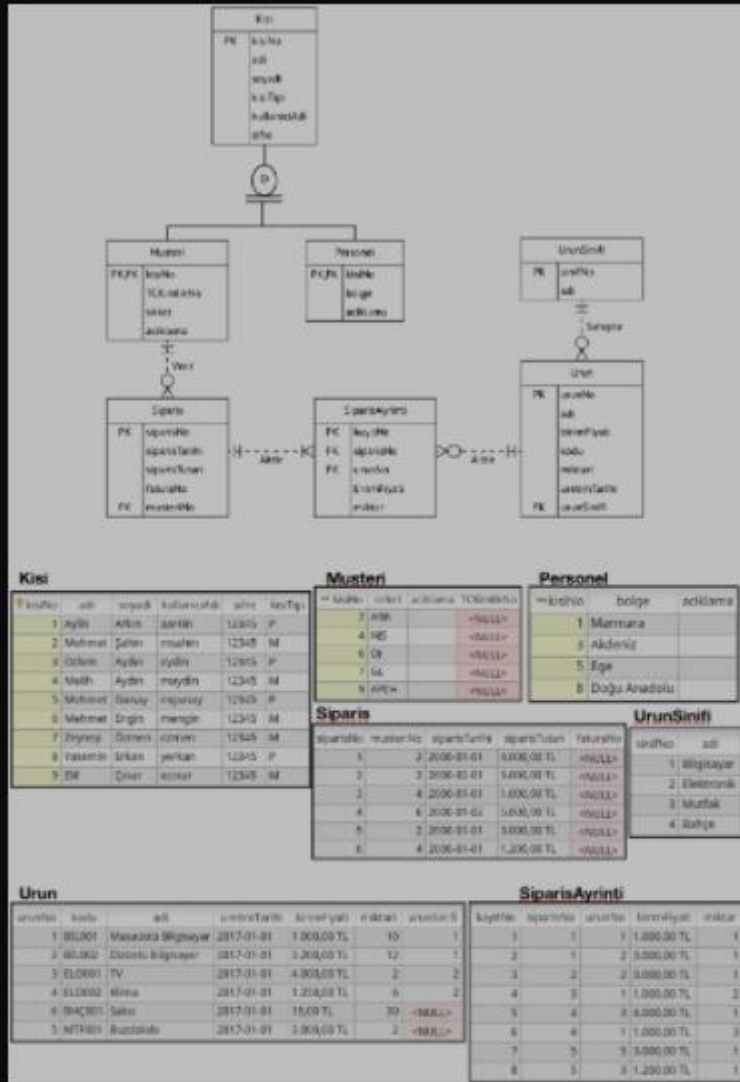
B ☐ şirket siparişNo
ABB 2
ABB 1
ABB 5

C ☐ şirket siparişNo
ABB 2
ABB 1
ABB 5
APCH NULL
GL NULL

D ☐ şirket siparişNo
NULL APCH
NULL GL
ABB 2
ABB 1
ABB 5

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 7



Veritabanı şeması ve verileri aşağıdaki gibidir. Veritabanı şeması ve verileri aşağıdaki gibidir.

```
SELECT "public"."Siparis"."siparisNo",
       "public"."Siparis"."siparisTarihi",
       "public"."Musteri"."sirket"
FROM   "Siparis"
INNER JOIN "Musteri" ON "Siparis"."musteriNo" =
       "Musteri"."kisiNo"
INNER JOIN "SiparisAyrinti" ON
       "SiparisAyrinti"."siparisNo" = "Siparis"."siparisNo"
INNER JOIN "Urun" ON "SiparisAyrinti"."urunNo" =
       "Urun"."urunNo"
WHERE  "sirket" NOT LIKE '0%'
```

Veritabanı şeması ve verileri aşağıdaki gibidir.

Verilen sorgunun çıktısı hangisidir?

A ☐

siparisNo	siparisTarihi	sirket
1	2000-01-01	ABB
1	2000-01-01	ABB
2	2000-02-01	ABB
3	2000-01-01	NJS
5	2000-01-02	ABB
5	2000-01-02	ABB

B ☐

siparisNo	siparisTarihi	sirket
1	2000-01-01	ABB
1	2000-01-01	ABB
2	2000-02-01	ABB
3	2000-01-01	NJS
5	2000-01-01	ABB
5	2000-01-01	ABB

C ☐

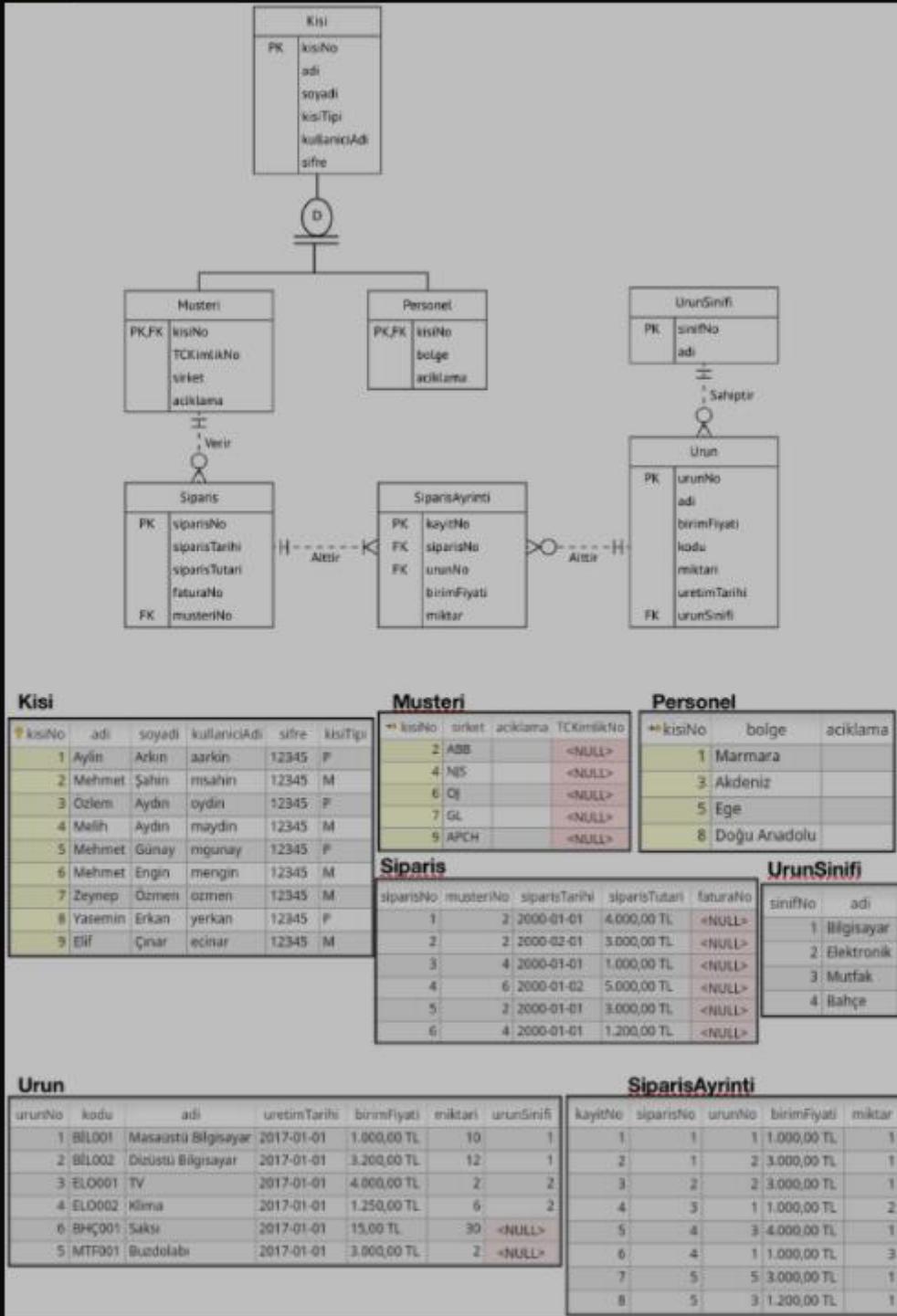
siparisNo	siparisTarihi	sirket
1	2000-01-01	ABB
1	2000-01-01	ABB
2	2000-02-01	ABB
3	2000-01-01	NJS
5	2000-01-01	ABB

D ☐

siparisNo	siparisTarihi	sirket
1	2000-01-01	ABB
1	2000-01-01	ABB
3	2000-01-01	NJS
4	2000-01-02	OJ
4	2000-01-02	OJ

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 8



Soruyu yanıtlarken gelbildiği veritabanı yapısını göz önüne alınız. Soru kapsamında 9 soru, gelbildiği veritabanıyla ilgilidir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır.

Soruyu yanıtlarken şekildeki veritabanı yapısını göz önüne alınız. Sınav kapsamındaki 9 soru, şekilde verilen veritabanıyla ilgilidir.

Miktarı 15'den büyük olan ürünlerin "urunNo" ve "adi" bilgilerini getiren ilişkisel cebir ifadesi hangisidir?

A

$$\sigma_{miktar > 15}(\pi_{urunNo, adi}(Urun))$$

B

$$\pi_{urunNo, adi}(\sigma_{miktar > 15}(Urun))$$

C

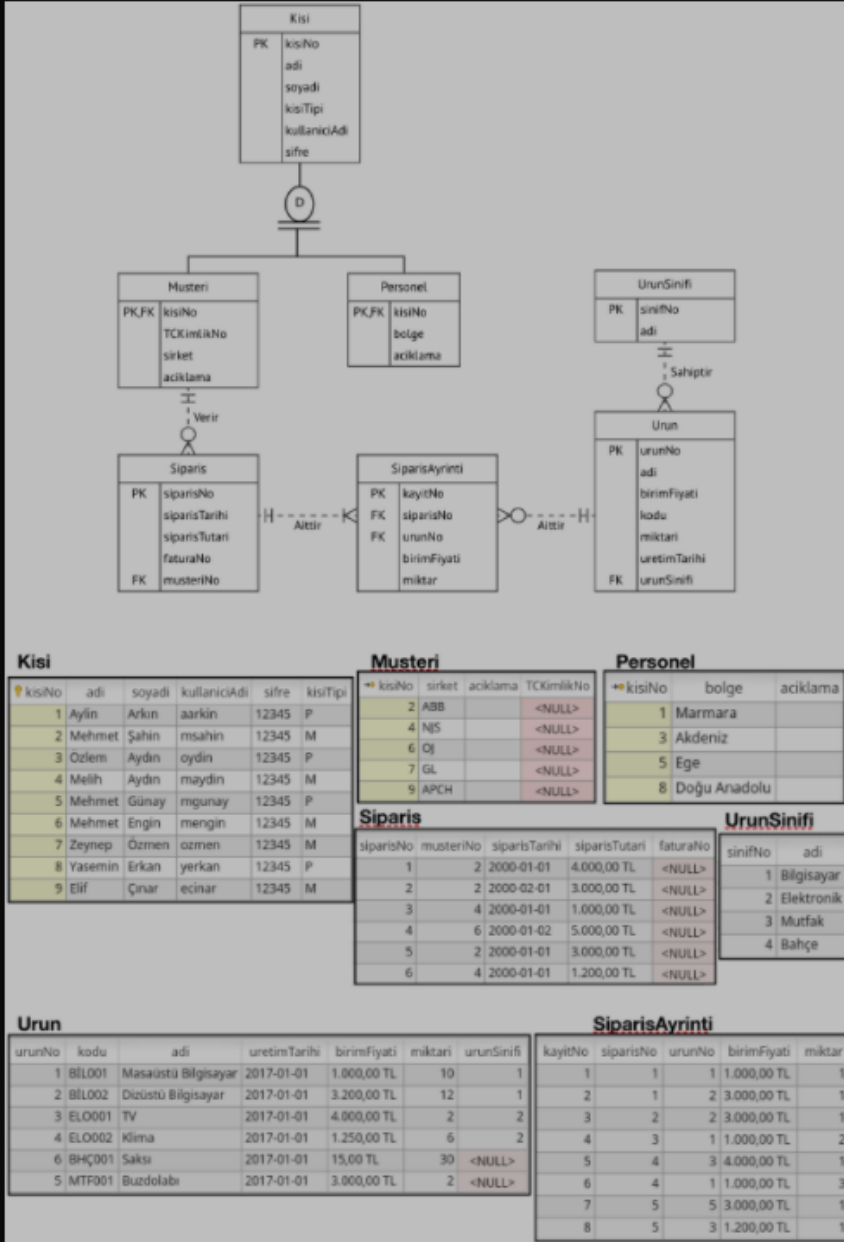
$$\pi_{miktar > 15}(\sigma_{urunNo, adi}(Urun))$$

D

$$\sigma_{urunNo, adi}(\pi_{miktar > 15}(Urun))$$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 9

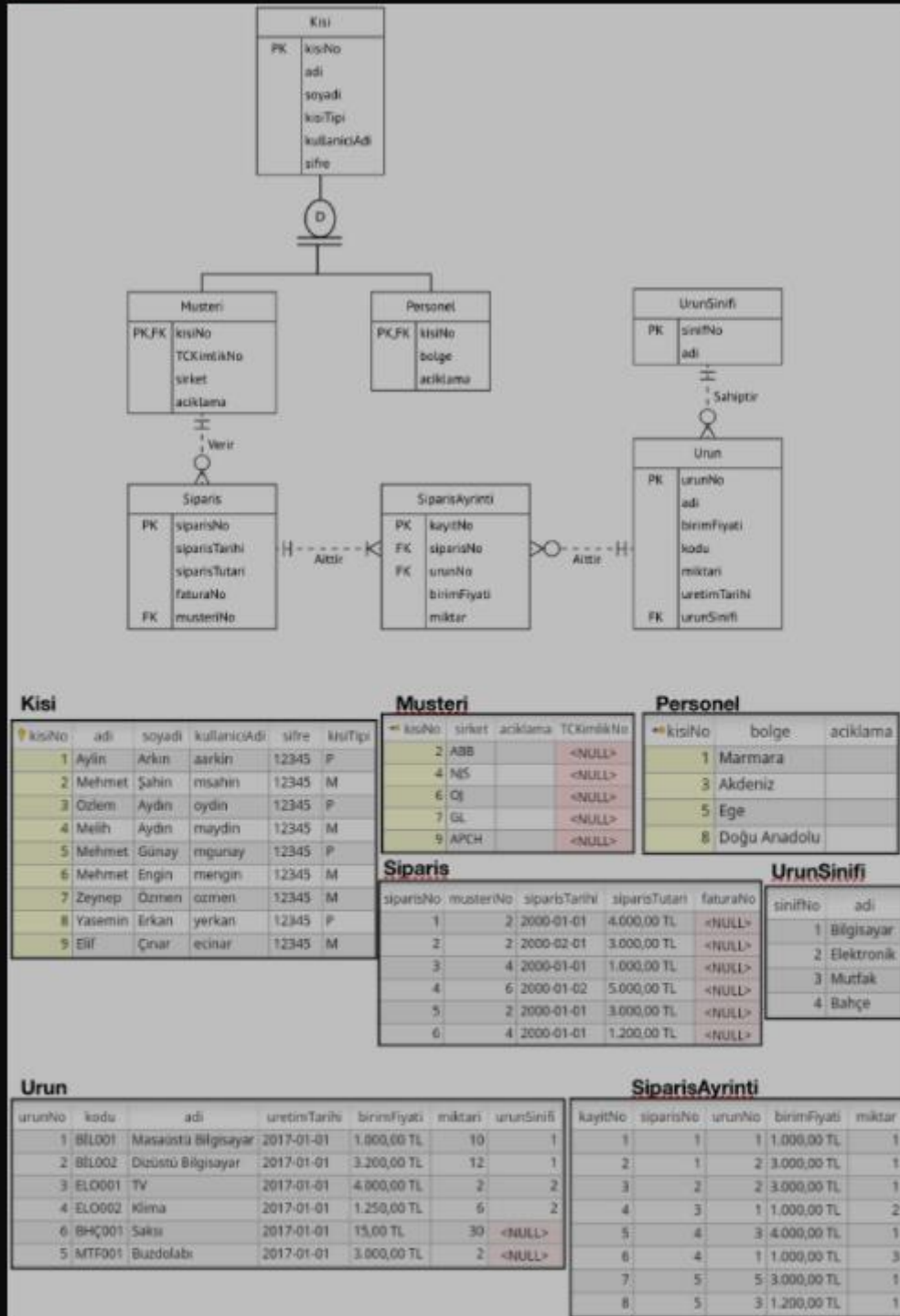


Soruyu yanıtlarken aşağıdaki veritabanı yapısını göz önüne alınız. Soru kapsamındaki 9 soru, aşağıda verilen veritabanıyla ilgilidir.

```
SELECT "urunNo","kodu","UrunSinifi"."adi" AS "sinifi"
FROM      "Urun" RIGHT JOIN "UrunSinifi"
ON "Urun"."urunSinifi"="UrunSinifi"."sinifNo"
```

Verilen sorgunun çıktıları hangileridir?

Soru 10



Soruyu yandıran ben geldik! Veritabanı yapımı göl önüne aldı. Soru kapsamındaki 9 soru, gelecekte verilen veritabanıyla ilgili.

```
SELECT "adi","soyadi","bolge"
FROM "Personel" INNER JOIN "Kisi"
ON "Personel"."kisiNo" = "Kisi"."kisiNo"
```

Veritabanı yapımı göl önüne aldı.

A	☐	adi	soyadi	bolge
		Aylin	Arkin	Marmara
		Mehmet	Şahin	NULL
		Özlem	Aydın	Akdeniz
		Melih	Aydın	NULL
		Mehmet	Günay	Ege
		Mehmet	Engin	NULL
		Zeynep	Özmen	NULL
		Yasemin	Erkan	Doğu Anadolu
		Elif	Çınar	NULL

B	☐	adi	soyadi	bolge
		Mehmet	Günay	Ege
		Aylin	Arkin	Marmara
		Özlem	Aydın	Akdeniz
		Yasemin	Erkan	Doğu Anadolu

C	☐	adi	soyadi	bolge
		Mehmet	Şahin	Marmara
		Melih	Aydın	Akdeniz
		Mehmet	Engin	Ege
		Elif	Çınar	Doğu Anadolu

D	☐	adi	soyadi	bolge
		Mehmet	Şahin	NULL
		Melih	Aydın	NULL
		Mehmet	Engin	NULL
		Elif	Çınar	NULL

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Hiçbir siparişi bulunmayan müşterilerin TCKimlikNo bilgilerini listeleyen ilişkisel cebir ifadesi hangisidir?

A $\Pi_{TCKimlikNo}(Musteri) \bowtie \Pi_{TCKimlikNo}(Siparis)$

B $\Pi_{TCKimlikNo}(Musteri) \cup (\sigma_{TCKimlikNo}(Musteri) \bowtie Siparis)$

C $\Pi_{TCKimlikNo}(Musteri) - \Pi_{TCKimlikNo}(Musteri \bowtie Siparis)$

D $\Pi_{TCKimlikNo}(Musteri) \cap \Pi_{TCKimlikNo}(Musteri \bowtie Siparis)$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

```
SELECT DISTINCT "siparisNo","miktar"  
FROM "public"."SiparisAyrinti"
```

Verilen sorgunun çıktısı hangisidir?

A ☐ siparisNo miktar
4 3
3 2
2 1
1 1
5 1

B ☐ siparisNo miktar
4 3
3 2
4 1
2 1
1 1
5 1

C ☐ siparisNo miktar
1 1
4 3
3 2
2 1
1 1
5 1
5 1

D ☐ siparisNo miktar
4 3
3 2
4 1

Soruyu yanıtlarken şekildeki veritabanı yapısını göz önüne alınız. Sınav kapsamındaki 9 soru, şekilde verilen veritabanıyla ilgilidir.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A ☐ "Kisi" varlığındaki "kisiTipi" niteliği bazı sorguları hızlandırmak için kullanılır.
- B ☐ Bir kişi aynı anda hem personel hem de müşteri olabilir.
- C ☐ "Siparis" ile "Urun" arasında çok-çok bağıntısı vardır.
- D ☐ "Kisi" ile "Musteri" varlıkları arasında ebeveyn(ana)-çocuk bağıntısı vardır.

Seçimi Baş Bırakmak İstiyorum

```
SELECT  "siparisNo","miktar"  
FROM    "public"."SiparisAyrinti"  
WHERE   "urunNo" IN (1,3)  
ORDER BY "siparisNo","miktar" DESC
```

Verilen sorgunun çıktısı hangisidir?

A ☐ siparisNo miktar
1 1
1 1
2 1
3 2
4 3

B ☐ siparisNo miktar
1 1
3 2
4 3
4 1
5 1

C ☐ siparisNo miktar
1 1
1 1
3 2
4 3
4 1
5 1
2 1

D ☐ siparisNo miktar
1 1
1 1
3 2
4 3
4 1

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çok-çok bağıntısına örnek olarak verilebilir?

- A ☐ Hiçbiri
- B ☐ Bir öğrencinin yalnızca bir danışmanı olabilir. Bir danışmanın çok sayıda öğrencisi olabilir.
- C ☐ Bir personel çok sayıda personelin yöneticisi olabilir. Bir personele yalnızca bir kişi yöneticilik yapabilir.
- D ☐ Bir kategoriye ait çok sayıda ürün bulunabilir. Bir ürünün yalnızca bir kategorisi olabilir.
- E ☐ Bir siparişe ait yalnızca bir fatura bulunabilir. Bir fatura yalnızca bir siparişe ait olabilir.

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 16

"Referans bütünlüğünün sağlanabilmesi için _____ tanımlanır." ifadesinde boşluğa gelebilecek en uygun seçenek hangisidir?

- A** ☐ aday anahtar
- B** ☐ yabancı anahtar
- C** ☐ süper anahtar
- D** ☐ birincil anahtar
- E** ☐ alternatif anahtar

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi "Urun" tablosundan "fiyat" bilgisi 6 ile 9 arasında (6 ve 9 dahil) olan kayıtları getirir?

- A** ☐ SELECT * FROM "Urun" WHERE "fiyat">6 AND "fiyat"<9;
- B** ☐ SELECT * FROM "Urun" WHERE "fiyat">=6 AND <=9;
- C** ☐ SELECT * FROM "Urun" WHERE "fiyat" JOIN 6 AND 9;
- D** ☐ SELECT * FROM "Urun" WHERE "fiyat" BETWEEN 6 AND 9;
- E** ☐ SELECT * FROM "Urun" WHERE "fiyat">=6 OR "fiyat"<=9;

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 18



Şekildeki sembol hangi tür genellemeyi (kalıtımı) göstermektedir?

- A** ☐ Çakışan ve Kısmi Bütünlük
- B** ☐ Ayrık ve Kısmi Bütünlük
- C** ☐ Hiçbiri
- D** ☐ Çakışan ve Toplam Bütünlük
- E** ☐ Ayrık ve Toplam Bütünlük

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 19

Verinin uygun bir şekilde üretimi, saklanması ve erişilmesiyle ilgilenen disiplin hangisidir?

- A** ☐ ilişkisel hesap
- B** ☐ fonksiyonel bağımlılık
- C** ☐ veri yönetimi
- D** ☐ ilişkisel cebir

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iş kuralları için doğrudur?

- I. Son kullanıcıların probleme ait iş akışını daha iyi anlayabilmesi sağlanır.
- II. İş kurallarına bakılarak model oluşturulur.
- III. İş kuralları ile birlikte, veritabanı tasarımcısı probleme ait iş süreçlerini daha iyi anlar.

A ☐ Yalnız II

B ☐ II ve III

C ☐ I, II ve III

D ☐ Yalnız I

E ☐ I ve II

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi tekli bağıntı için örnek olarak verilebilir?

A ☐ Bir personel yalnızca bir departmanda çalışabilir. Bir departmanda çok sayıda personel çalışabilir.

B ☐ Hiçbiri

C ☐ Bir öğrencinin yalnızca bir danışmanı olabilir. Bir danışmanın çok sayıda öğrencisi olabilir.

D ☐ Bir siparişe ait yalnızca bir fatura bulunabilir. Bir fatura yalnızca bir siparişe ait olabilir.

E ☐ Bir siparişte çok sayıda ürün bulunabilir. Bir ürün çok sayıda siparişte bulunabilir.

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

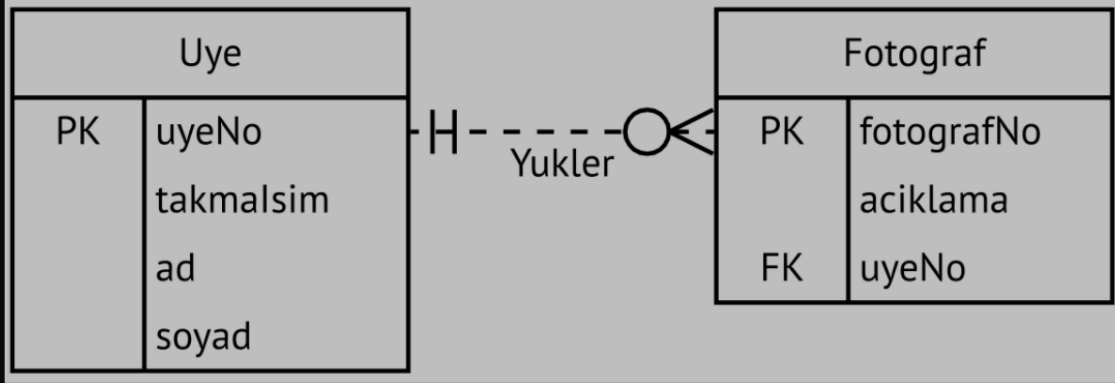
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi veritabanı geliştirme yaşam döngüsünün adımlarından biri değildir?

- A** ☐ Yazılım bağımlı ve donanımdan bağımsız bir veritabanı modelinin ortaya konulması.
- B** ☐ Verilerin saklandığı ve bir veritabanı yönetim sistemi tarafından kontrol edilen fiziksel modelin aktif olarak kullanılması.
- C** ☐ SQL kodları ile tasarımın gerçekleştirilmesi.
- D** ☐ Problemin analizi ile ihtiyaç listesinin oluşturulması.
- E** ☐ Veritabanı için tasarlanan modelin ilişkisel model için düzenlenmesi.

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 23



Diagramdaki bağıntı türü hangisidir?

- A** ☐ Çok-Çok
- B** ☐ Tekli
- C** ☐ Bir-Çok
- D** ☐ Güçlü
- E** ☐ Tanımlama

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi tablodan kayıt silmek için kullanılır?

- A** ☐ REMOVE FROM
- B** ☐ ERASE FROM
- C** ☐ DELETE FROM
- D** ☐ UPDATE FROM
- E** ☐ EXTRACT FROM

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 25

"DersYedek" adında bir tablo oluşturup, bu tabloya "Ders" tablosundaki tüm kayıtları ekleyen sorgu hangisidir?

- A** ☐ SELECT * INTO "DersYedek" FROM "Ders";
- B** ☐ SELECT "DersYedek" INSERT * FROM "Ders";
- C** ☐ INSERT INTO "DersYedek" SELECT * FROM "Ders";
- D** ☐ SELECT * INSERT "DersYedek" FROM "Ders";
- E** ☐ INSERT SELECT * FROM "Ders" INTO "DersYedek";

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum